TEMA2

Introducción al documento HTML

Lenguaje de Marcas

1 DAM



Índice



1. Introducción y contextualización.
2. Lenguaje de marcas HTML.
3. Versiones HTML.
4. Herramientas de diseño web.
5. Conclusiones.
6. Estructura del documento HTML.
7. Tipo de documento – DOCTYPE (DTD).
8. Cabecera.
9. Cuerpo.
10. Caso práctico 1: “Información de la empresa”.

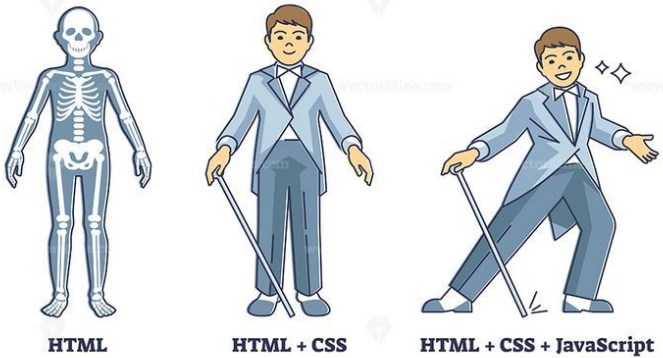
1. Introducción y contextualización

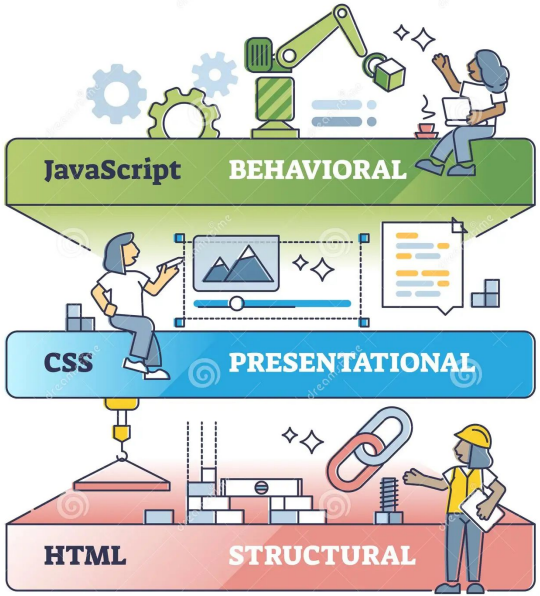
El lenguaje **HTML** es aquel que entienden los navegadores y el que viaja a través de la red. Con este lenguaje, se crean los documentos **HTML** que se almacenarán en el servidor web para que puedan ser accesibles en la red de redes (Internet).

Es muy importante conocer las características y las posibilidades que ofrece este lenguaje de cara a realizar un proyecto acorde con las necesidades que se planteen en el diseño web.



1. Introducción y contextualización





- **HTML** es el encargado de indicar como va ordenado el contenido de una página web.
- **CSS** sirve para dar estilos y diseño a nuestro contenido.
- **JavaScript** para proporcionar funcionalidad e interacción a nuestra página web.

1. Introducción y contextualización

Está basado en etiquetas: **<etiqueta>** Contenido **</etiqueta>**

apertura

cierre

- ✔ Hay etiquetas como **h1-h6** que marcan el estilo del texto, pero por lo general no lo hacen.
- ✔ NO hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ** = <P>**
- ✔ Hay etiquetas que pueden anidarse crear una etiqueta dentro de otra.

 Nombre de pila

- ✔ Los saltos de línea, los espacios en blanco y los tabuladores no aportan nada en la visualización final de un documento HTML, el navegador los omite.

1. Introducción y contextualización

HTML opera en base a un conjunto de componentes:

ELEMENTOS

- Son los ladrillos básicos del lenguaje HTML.
- Sirven para representar el contenido y sus atributos, así como marcar los parámetros del propio lenguaje.

ATRIBUTOS

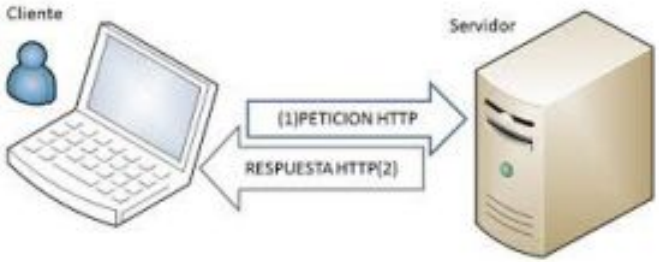
- Es una parte de una etiqueta (elemento) que proporciona información adicional sobre el elemento en sí.
- Los atributos se utilizan para configurar o modificar las características y el comportamiento de un elemento HTML.
- Cada elemento HTML puede tener atributos específicos que son aplicables solo a ese tipo de elemento.


```
<a href="https://www.ejemplo.com">Visitar Ejemplo</a>
```

1. Introducción y contextualización

El lenguaje de marcas HTML (**HyperText Markup Language**) nos permite crear páginas web que se podrán visualizar en un navegador web como Chrome o Mozilla.

Las páginas webs están alojadas en un **servidor**, y podremos acceder a ellas a través de una URL (**Uniform Resource Locator)**. Esta **URL** es la que tenemos que indicar en el navegador para acceder al servidor y descargarnos una página web en nuestro navegador, que en este caso es el cliente, ya que este modelo responde a la filosofía cliente-servidor.





Tarea I

1. Busca tres ejemplos de:

- ✔ De etiquetas en HTML.
- ✔ De atributos en HTML.

2. Lenguaje de marcas HTML

Cuando se trabaja con HTML, hay que tener en cuenta que:

• Existen algunas de estas que no requieren de etiqueta de cierre, como por ejemplo <hr>, que se utiliza para mostrar una línea horizontal; o <img> para visualizar imágenes. En líneas generales, las etiquetas conseguirán modificar el aspecto visual del texto, aunque existen etiquetas que no marcan ningún estilo.

• No diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, da igual indicar <p> o <P>. Sin embargo, es una buena práctica poner las etiquetas en minúsculas.

```
<p>nombre de<b>párrafo</b></p>
```

• Algunas etiquetas pueden anidarse, pero existen
ciertas limitaciones en cuanto al tipo de etiquetas y al nivel de anidamiento.

· Un salto de línea, los espacios en blanco y los tabuladores no aportan nada en la visualización final de un documento HTML, por lo que el navegador los omite.

```
<p>Esto es un ejemplo</p>

<p>Esto es un ejemplo</p>
```

ATRIBUTOS

2. Lenguaje de marcas HTML

Las etiquetas de apertura pueden contener un atributo o varios

Atributo	Función
disabled	Permite deshabilitar un elemento de un formulario en HTML.
href	Se indica la dirección web para un enlace.
id	Se identifica de manera única un elemento del documento HTML.
style	Indica el estilo que se quiere aplicar a una etiqueta de HTML.
title	Se indica información extra sobre una etiqueta.

```
<etiqueta atributo="valor_de_atributo">
<img src="andalucia_bandera.gif" alt="Andalucia">
```



Comentarios:

```
<! - - Esto es un ejemplo de comentario - - >
<p>Apartado de atributos y comentarios</p>
```

ELEMENTOS

2. Lenguaje de marcas HTML

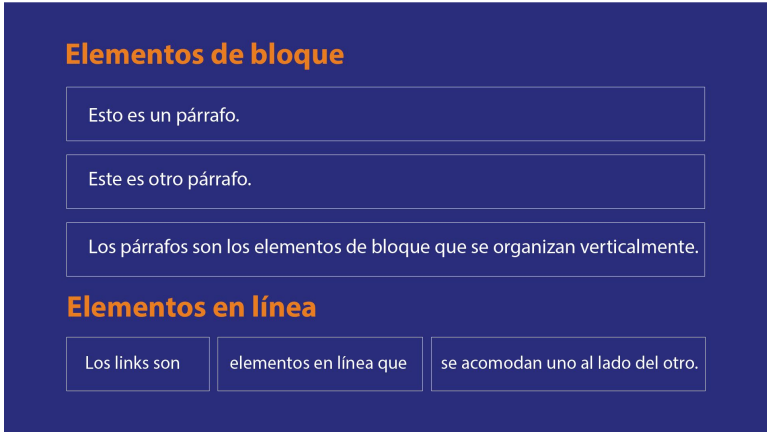
El concepto de **elemento**, que une etiquetas y contenido. Hay ocasiones en las que nos encontramos algunos textos en los que se habla de «etiqueta» y «elemento» como si fueran lo mismo, y **no es así**.
Un elemento es más que una etiqueta, porque está formado

- Etiqueta de apertura
- Cero, uno o más atributos
- Información encerrada entre las etiquetas
- Etiqueta de cierre



Los elementos HTML se pueden clasificar en dos grupos:

- **En línea:** sólo ocupa el espacio necesario según su contenido. Por ejemplo, los enlaces son elementos en línea.
- **De bloque:** estos elementos siempre van a comenzar en una nueva línea y van a ocupar el espacio hasta el final de la línea, aunque su contenido no necesite llegar hasta el final. Por ejemplo, un párrafo es un elemento de bloque.



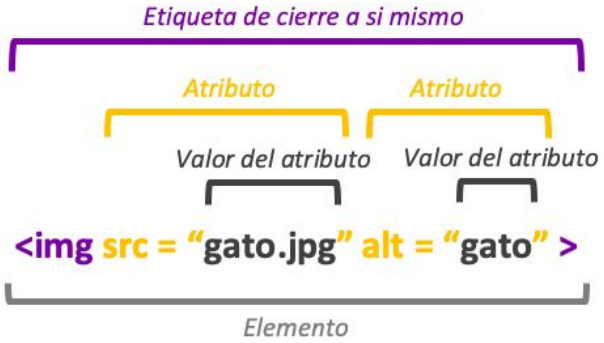
ATRIBUTOS

2. Lenguaje de marcas HTML. “Etiqueta img”

EJEMPLO

La etiqueta img dispone de los siguientes atributos:

- **alt:** indica un texto alternativo a la imagen.
- **src:** indica la URL donde se encuentra la imagen.
- **height:** indica la altura de la imagen en píxeles.
- **weight:** indica el ancho de la imagen en píxeles.
- **style:** se indica el estilo que le quiero aplicar. Este es un atributo general que también se puede utilizar en otras etiquetas.





Tarea 2

1. Crea un documento HTML llamado index.html que deberá contener:

- ✔ Un título (h1) que indique tu nombre completo.
- ✔ Un párrafo (p) con tu edad: Edad X años.
- ✔ Un link (a) con el enlace a tu página web favorita.

3. Versiones HTML

A lo largo de la evolución de internet, **HTML** también ha evolucionado y se han creado distintas versiones que define el organismo internacional **W3C** (World Wide Web Consortium). Como comentamos en el tema anterior, la primera versión es de **1991** y la desarrolló Tim Berners-Lee, considerado como el padre de la web. A partir de esa fecha han ido apareciendo las siguientes versiones:

Versión	Características
HTML 2.0	Se publicó en 1995 y se simplificó al máximo su estructura para agilizar su diseño. No soporta tablas.
HTML 3.0	Se publicó en 1997 y fue la primera recomendada por la W3C. Ya incluía tablas, applets de Java, y diseños más avanzados.
HTML 4.0	Se publicó en 1999 y aportaba novedades, tales como mejorar los formularios, poder añadir scripts, etc.
HTML 5	Se publicó en 2014 y aporta nuevas etiquetas, la posibilidad de integrar audio y vídeo directamente sin plugins. Su característica principal es que aporta significado semántico.

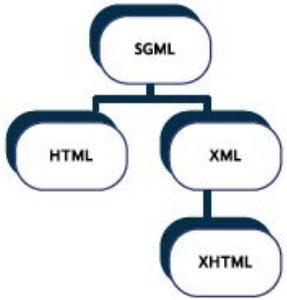
3. Versiones HTML. Navegadores y HTML

El navegador web es el programa que nos va a permitir visualizar la página web. Es el encargado de interpretar el código HTML que desarrollemos. Por lo tanto, es muy importante que no haya errores para que el navegador muestre nuestro documento HTML sin ningún problema.

Estos programas han evolucionado mucho y todos aportan extensiones que facilitan el diseño de páginas web. Cuando estamos visualizando una página web podemos acceder a su código HTML pulsando el botón derecho y eligiendo la opción de **«Ver código fuente de la página»**.

3. Diferencia entre HTML y XHTML

Como vimos en el primer tema, XHTML es una adaptación del lenguaje HTML al lenguaje de marcas XML. Por ello, en el esquema **NO** aparece como descendiente de HTML.



Las restricciones que tiene XHTML con respecto a HTML son las siguientes:

- Las etiquetas se tienen que cerrar en el mismo orden en el que se abrieron.
- Todos los nombres, tanto de las etiquetas como de los atributos, se deben de escribir en minúsculas.
- Los valores de los atributos que se indican en la etiqueta de apertura deben de ir entre comillas.
- Las etiquetas de apertura siempre deben tener su etiqueta de cierre.

3. Diferencia entre HTML y XHTML

En la actualidad, existen dos versiones de XHTML, la 1.0 y la 1.1 . La versión 1.0 se considera similar a HTML 4.0.

Una de las diferencias principales de XHTML con respecto a HTML reside en su declaración en la cabecera. Una declaración tipo sería la siguiente:

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
3  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
4  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
5      <head>
6          <title>XHTML</title>
7      </head>
8      <body>
9          <p>Ejemplo de documento en XHTML</p>
10     </body>
11 </html>
```

Podemos ver si un documento XHTML es válido accediendo al servicio online de W3C Markup Validation Service. Si le pasamos el ejemplo mostrado en la figura 7, se obtiene el siguiente resultado.



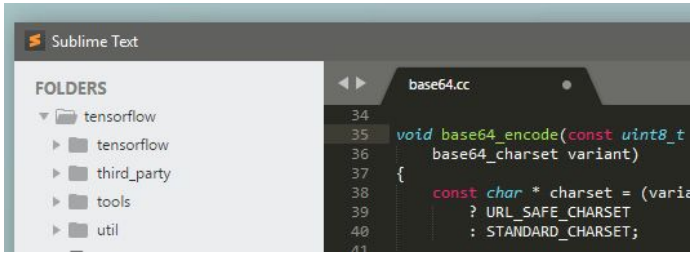
4. Herramientas de diseño web

En este apartado, vamos a completar las herramientas de edición, comentadas en el primer tema, con herramientas de diseño web y con otros recursos útiles para la creación de nuestras páginas web. Recursos para el diseño web:

• **Colorzilla**: extensión para Chrome que nos permite conocer el código exacto del color de un elemento de una página web, para luego poder utilizarlo en la nuestra.
• **Google Fonts**: bases de tipografías gratuitas que podremos utilizar en nuestros diseños.
• **WhatFont**: te permite averiguar la fuente utilizada en una página web para poder utilizarla en nuestros proyectos.
• **MockFlow**: permite crear un boceto de cómo quiero que quede mi diseño web.
• **Pixabay**: banco de imágenes de calidad.
• **Iconfinder**: la mayor fuente de iconos gratuitos.
• **Gimp**: programa de edición y retoque de imágenes, que nos ayudaran a adaptar las imágenes de nuestra web.

4. Herramientas de diseño web

• **Sublime Text** es un editor de texto avanzado y multiplataforma. Permite trabajar con varios documentos a la vez mediante pestañas. El resaltado de sintaxis soporta un gran número de lenguajes, entre ellos HTML y XML.



• **Atom** es multiplataforma y ha sido desarrollado por el equipo de GitHub. Es de código abierto y nos ofrece todas las posibilidades de resaltado y asistencia de escritura de código. Permite trabajar mediante proyectos.



5. Conclusiones

Tanto **XHTML** como **HTML5** se crearon como versiones que mejoraban HTML4. XHTML fue diseñado para incorporar algunas características de XML, útiles para el control de la validación del documento, mientras que con la aparición de HTML5 aparecieron nuevas etiquetas, lo cual dotó de significado semántico a su estructura. Por este motivo, es la versión más adecuada.

Lo que tienes que tener claro es que los tres lenguajes **son variaciones de HTML**, pero incorporan diferentes reglas y características sintácticas. Te recomiendo que comiences por conocer las etiquetas básicas y el funcionamiento principal con HTML y, a medida que vayas entendiendo la filosofía del diseño web, continúes con el aprendizaje de HTML5 debido a su rápido crecimiento y funcionalidad mejorada.”

6. Estructura de un documento HTML



Declaración de tipo de documento, en el que se indica la Versión HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Cabecera

Cuerpo: aquí va el contenido

Siempre acotado por la etiqueta
<html></html>

7. Tipo de documento – DOCTYPE (DTD)

- La etiqueta **<!DOCTYPE…>** nos indica el tipo de documento con el que trabajamos.
- Según el tipo de documento que sea, se aplicarán una serie de reglas mediante las que podremos saber si el documento creado es válido o no.

Tipos de documentos

• **Estricto**: permite usar etiquetas HTML 4.01, pero no va a admitir etiquetas obsoletas.
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>

• **Transicional**: en este se pueden usar etiquetas de cualquier versión de HTML.
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>

• **Frameset**: tendría soporte para frames (marcos que se crean en las páginas web). Actualmente lo podemos considerar desfasado, pues los frames se usan cada vez menos.
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN”http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd”>

8. Cabecera



- **<title>:** se indica el título de la página y aparecerá en las pestañas de los navegadores.
- **<meta>:** define metadatos que no se pueden crear con otras etiquetas de HTML. Ejemplos de metadatos pueden ser:
  - ✔ **<meta charset="UTF-8">:** indica el conjunto de caracteres usado. En este caso se usa UTF-8.
  - ✔ **<meta name="description" content="Contenido">:** se puede indicar qué tipo de información va a contener la página web.
  - ✔ **<meta name="keywords" content="palabras clave">:** permite indicar palabras clave para los motores de búsqueda.
  - ✔ **<meta name="author" content="nombre del autor">:** se indica el autor de la web.
- **<link>:** se utiliza para enlazar CSS externo.
- **<style>:** aquí escribiríamos el CSS en línea y no en un fichero externo.
- **<script>:** se indica un script en línea o la referencia a un fichero externo con el script, normalmente JavaScript.

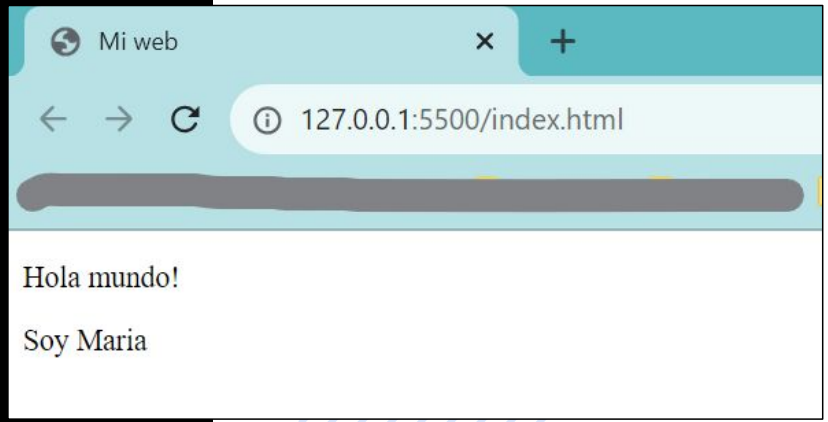
8. Cabecera






```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <style>
        p {
            color: blue;
        }
    </style>
    <script src="script.js"></script>
    <script>
        alert("Hola");
    </script>
    <title>Mi web</title>

</head>
<body>
    <p>Hola mundo!</p>
    </body>
</html>
```



8. Cabecera
Charset

- Para que un documento HTML se muestre de manera correcta en el navegador, debemos indicarle el conjunto de caracteres a utilizar para que no haya errores de interpretación.
- Como hemos visto, esto se indica con la etiqueta **<meta charset = “UTF-8”>.**
- **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange) fue el primer estándar para codificar los caracteres. Definió 128 caracteres alfanuméricos, aunque actualmente admite más. Algunos de esos caracteres son:

DEC	OCT	HEX	BIN	Symbol	HTML Number
32	040	20	p0100000		
33	041	21	00100001	!	!
34	042	22	00100010	"	"
35	043	23	00100011	#	#
36	044	24	00100100	$	$
37	045	25	00100101	%	%
38	046	26	00100110	&	&
39	047	27	00100111	'	'
40	050	28	00101000	(	(
41	051	29	00101001	)	)

9. Cuerpo

Podemos clasificar los tipos de etiquetas en los siguientes grupos:



9. Cuerpo
Bloques de contenido

Las etiquetas de este grupo nos van a permitir crear bloques de elementos que vamos a poder distribuir a lo largo de la página web.

Párrafo

```
<p>Hola mundo!</p>
```

<p> nos permite crear párrafos de texto o imágenes

Separador

```
<hr>
```

<hr> nos permite separar los elementos con una línea horizontal. No es necesario la etiqueta de cierre.

División

```
<div>
    <p>Hola mundo!</p>
    <p>Soy Maria</p>
</div>
```

** ** nos va a permitir agrupar otros elemetnos

Cita larga

```
<blockquote>Cita larga</blockquote>
```

<blockquote> permite incluir un texto «largo» que, a su vez, puede contener varios párrafos o, incluso, otras etiquetas. Como regla general, los navegadores suelen mostrar este bloque con un margen a izquierda y derecha.

Formateo

```
<pre>Hola    con      espacio</pre>
```

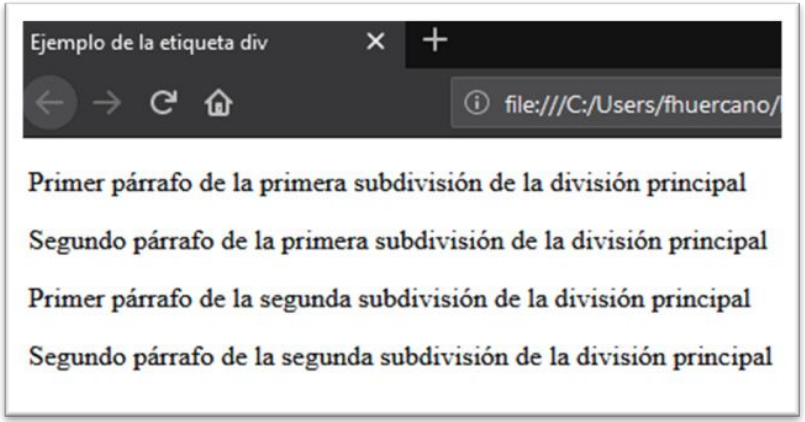
<pre> es la etiqueta se utiliza cuando se quiere mantener los espacios, tabuladores y diseño del texto original.

9. Cuerpo
Bloques de contenido

Divisiones anidadas

- Las divisiones se pueden anidar, lo cual nos permitirá estructurar el contenido de nuestra página web en bloques mayores.

```
<!-- División principal-->
<div>
    <!-- Primera subdivisión -->
    <div>
        <p>Primer párrafo de la primera subdivisión
           de la división principal</p>
        <p>Segundo párrafo de la primera subdivisión
        de la división principal</p>
    </div>
    <!-- Segunda subdivisión -->
    <div>
        <p>Primer párrafo de la segunda subdivisión
        de la división principal</p>
        <p>Segundo párrafo de la segunda subdivisión
        de la división principal</p>
    </div>
</div>
```



- Es muy útil usar divisiones, pero no hay que abusar de ello. Es una buena práctica usarlas solo cuando hay que **agrupar más de un elemento**. En cambio, una división será innecesaria si sólo va a contener un párrafo

9. Cuerpo
Secciones

- Las **secciones** nos permiten fraccionar el contenido en partes que comparten un tema común. En HTML4 / XHTML1 la única etiqueta para hacer agrupaciones y darle un significado común es . En HTML5 se han incluido nuevas etiquetas que resuelven este problema.

✔ En el tema que dediquemos específicamente a las mejoras de HTML5 se incluirán estas etiquetas.

Títulos

<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>

- Se utilizan para identificar títulos y subtítulos en nuestro contenido.



```
<h1>Texto con h1</h1>
<h2>Texto con h2</h2>
<h3>Texto con h3</h3>
<h4>Texto con h4</h4>
<h5>Texto con h5</h5>
<h6>Texto con h6</h6>
```

Texto con h1

Texto con h2

Texto con h3

Texto con h4

Texto con h5

Texto con h6

Las etiquetas <h1> deben usarse de manera jerárquica, es decir, no podemos saltarnos niveles.

- <h1> suele usarse para un apartado principal.
- <h2> para un apartado dentro del apartado principal.
- <h3> un subapartado incluido en el anterior, y así sucesivamente.

10. Caso práctico 1: “Información de la empresa”



Alberto le comenta a Gloria que necesita un contenido en HTML donde se muestre información acerca de ella.

- Nombre y apellidos
- Estudios
- E-mail



- Crea un documento HTML para representar la información correspondiente.
- Comenta tu código.

DATOS TRABAJADORES

Datos personales

Nombre: Gloria Martín Ruiz

Email: gloriamartin@medac.es

Estudios

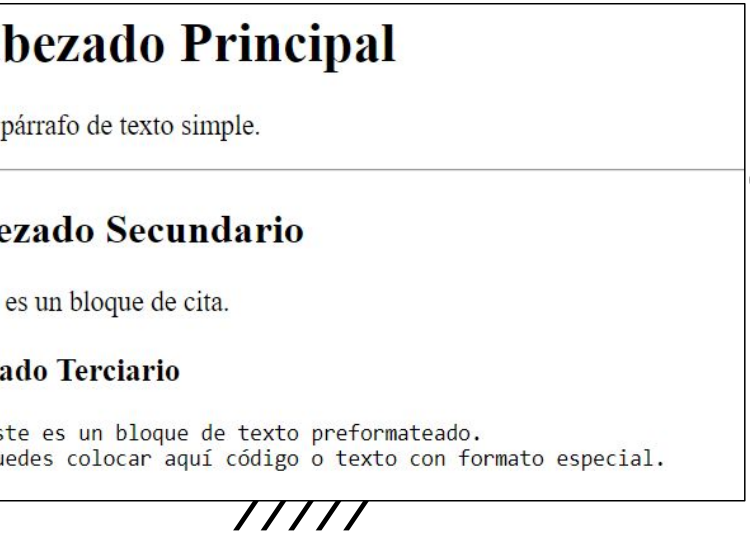
Bachillerato: Ciencias

Grado Superior: FP Informática Sevilla



Tarea 1

1. Crea un documento HTML para replicar la web de la imagen. Debes usar las etiquetas vistas en el tema.





Título Principal

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

```
Esto es un bloque de texto preformateado.
Puedes escribir aquí código o texto con formato especial.
Por ejemplo, puedes alinear texto como
| Esto es un ejemplo |
| de tabla sencilla  |
```

Tarea 2

1. Crea un documento HTML para replicar la web de la imagen. Debes usar las etiquetas vistas en el tema.



¿ALGUNA DUDA?

GRACIAS